

428: Röntgenstrahlung und Materialanalyse

Leonie Dessau & Lena Beckmann

19-20.01.2025

1 Einleitung

1.1 Versuchsziel

Um den geometrischen Aufbau von Kristallstrukturen und die chemische Zusammensetzung von Materialien zerstörungsfrei zu untersuchen, können Röntgenstrahlen genutzt werden.

Es wird zunächst mithilfe von Bragg-Reflexion an einem NaCl-Kristall die charakteristische Röntgenstrahlung einer Röntgenröhre mit unbekannten Anodenmaterial untersucht. Das Material der Anode wird so bestimmt. Außerdem wird mit einer Langzeitmessung der Bragg-Reflexion die Feinstruktur K_α -Linie der charakteristischen Röntgenstrahlung einer Molybdän-Anode untersucht. Danach wird die chemische Zusammensetzung von unbekannten Materialien mithilfe einer Röntgenfluoreszenz-Messung zerstörungsfrei bestimmt. Dazu wird ein Röntgenenergiedetektor aus PiN-Photodiode und nachgeschalteten Vielkanalanalysator zur Messung der charakteristischen Röntgenfluoreszenzstrahlung des zu untersuchenden Materials genutzt. Aus den Messungen werden die Bestandteile des Materials sowie ihre jeweiligen relativen Massenanteile bestimmt. Zuletzt wird mithilfe des Laue-Verfahrens die Gitterstruktur eines NaCl-Kristalls untersucht. Hierbei wird das Beugungsmuster der an den verschiedenen Gitterebenen des Kristalls reflektierten Röntgenstrahlung auf einem Röntgenfilm aufgenommen, der anschließend entwickelt wird. Aus dem Beugungsmuster werden schließlich die Abstände der reflektierenden Gitterebenen sowie die Wellenlänge der Röntgenstrahlung bestimmt [11, S. 1–2].

1.2 Theoretische Grundlagen der Röntgenstrahlung

Das Energiespektrum von Röntgenstrahlung besteht aus einem kontinuierlichen Bremsstrahlungsteil und einem charakteristischen Spektrum aus diskreten Linien [4, S. 254]. Bremsstrahlung entsteht bei Geschwindigkeits- oder Richtungsänderungen von Elektronen mit kinetischer Energie im Bereich von keV bis MeV in Materie. Die dabei nach HERTZ entstehenden elektromagnetischen Wellen haben eine kontinuierliche Energieverteilung (bzw. Wellenlängenverteilung).

Um energiereiche Elektronen zu erzeugen, wird in der Regel eine Röntgenröhre genutzt, deren Aufbau in Abbildung 1.1 schematisch dargestellt ist.

Die maximale Energie, die Bremsstrahlung erreichen kann, ist die vollständige kinetische Energie der Elektronen, das Spektrum fällt also bei $E = eU$ auf eine Intensität von Null ab.

Außerdem weist das Spektrum von Röntgenstrahlung charakteristische Strahlung auf. Hierbei werden durch die einfallenden Elektronen in den Molekülen oder schweren Atomen des Anodenmaterials Hüllenelektronen aus tiefen (stark gebundenen) Zuständen ionisiert oder in freie höhere Energiezustände angeregt. In die so frei gewordenen niedrigen Elektronenzustände können Elektronen aus weniger stark gebundenen, höheren Zuständen übergehen, die Energiedifferenz $\Delta E = E_f - E_i$ der beiden Zustände wird als Photon mit Frequenz $\nu = \frac{\Delta E}{h}$ aus dem Molekül/Atom emittiert. Die möglichen Zustandsübergänge und damit die diskreten emittierten Röntgenstrahlungsfrequenzen sind charakteristisch für die beteiligten Moleküle/Atome, aus ihrem Auftreten in einem Spektrum kann daher auf die Zusammensetzung des emittierenden Materials geschlossen werden [4, S. 253–256].

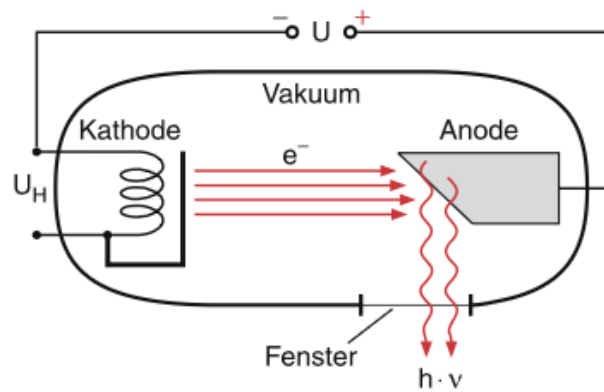


Abbildung 1.1: Aufbau einer Röntgenröhre, entnommen aus [4, S. 254]. An der Kathode K treten als Glühemission durch die angelegte Heizspannung U_H Elektronen in die evakuierte Röhre aus, die anschließend durch die Beschleunigungsspannung U zur Anode beschleunigt werden. Sie treffen in erster Näherung mit der Energie $E = eU$ auf die Anode auf, wo sie durch Wechselwirkung mit dem Anodenmaterial Röntgenstrahlung erzeugen, die durch ein Fenster aus der Röhre austritt.

2 Bragg-Reflexion an NaCl

2.1 Bragg-Reflexion: Untersuchung einer unbekannten Anode

2.1.1 Bragg-Bedingung

Um das charakteristische Röntgenspektrum von Materialien zu untersuchen, kann die Bragg-Methode angewandt werden. Dabei wird Röntgenstrahlung einer Röntgenröhre mit einer Anode aus dem zu untersuchenden Material auf einen Kristall eingestrahlt. Die Teilstrahlen werden an den Atomen des Kristallgitters reflektiert und interferieren danach miteinander. Es entsteht konstruktive Interferenz, wenn der Gangunterschied zweier benachbarter Teilstrahlen genau $\delta_1 = m\lambda$ (λ als Wellenlänge der Strahlung, m als Ordnung des betrachteten Maximums) beträgt. Der Gangunterschied zwischen Teilstrahlen, die an benachbarten Netzebenen des Kristalls mit dem Abstand d reflektiert werden, beträgt $\delta_2 = 2d \sin(\theta)$. Hierbei ist θ der Glanzwinkel, der Winkel zwischen ein- und auslaufenden Wellen und Netzebenen. Für konstruktiv interferierende, d.h. messbare reflektierte Strahlung gilt also die Bragg-Bedingung[4, S. 416],[3]:

$$m\lambda = 2d \sin(\theta) \quad (2.1)$$

Wird der Winkel, in dem die auslaufende Strahlung gemessen wird, variiert, kann so die Intensität der bei diesem Winkel reflektierte Strahlung gemessen werden und bei bekanntem Netzebenenabstand für die verschiedenen Ordnungen ein Wellenlängenspektrum der emittierten Röntgenstrahlung der Anode aufgenommen werden[3]. Zudem gilt dann mit der Lichtgeschwindigkeit c und dem Planck'schen Wirkungsquantum $h = 6,626\,070\,15 \cdot 10^{-34} \text{ J Hz}^{-1}$ [10]:

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{hcm}{2d \sin(\theta)} \quad (2.2)$$

und es ergibt sich aus den Winkeln ein Energiespektrum [6].

Der Nachweis der reflektierten Röntgenstrahlung erfolgt hier über ein Geiger-Müller-Zählrohr, welches einen Spannungspuls erzeugt, wenn bereits ein einziges Röntgenphoton in seine Öffnung einfällt[11],[8, S. 482–483]. Die Winkel des Kristalls, an welchem reflektiert wird und des Zählrohrs zum Einfallswinkel der Strahlung sind in 2θ -Kopplung (der Kristall dreht sich um θ , das Zählrohr um 2θ) verbunden [7].

2.1.2 Durchführung

In Abbildung 2.1 ist der Aufbau zur Messung der ersten Ordnung des unbekannten Anodenspektrums dargestellt.

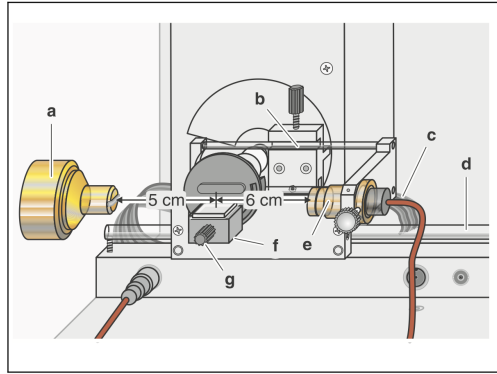


Abbildung 2.1: Skizze des Messaufbaus, entnommen aus [3, S. 2].

Links von der Skizze ist die Röntgenröhre mit der unbekannten Anode (Anode Nr. 3) aufgebaut. Von links nach rechts besteht der Aufbau dann aus einem Kollimator für die einfallenden Röntgenstrahlung, einem winkelverstellbaren Target-Tisch mit plan aufliegendem NaCl-Kristall und dahinter in Winkelkopplung zur Kristallposition das Geiger-Müller-Zählrohr mit strahlseitigem Kollimator zur Begrenzung der Strahlweite. Es ist verbunden mit der Auslesesoftware. Erster Kollimator und Kristall sind ca. 5 cm voneinander entfernt, Kristall und Eingang des Zählrohrs ca. 6 cm [11, S. 4], um die Strahldivergenz klein und die Photonenintensität groß genug um ein Energiespektrum mit niedrigem Rauschen-zu-Signal-Verhältnis zu erhalten.

Es wurden für die zwei Kollimatoren zur Verkleinerung der Strahldivergenz jeweils Spalte der Breite 1 mm auf das Einfallsfenster des Röntgenstrahls und vor den Eingang des Geiger-Müller-Zählrohrs eingebaut. Der genutzte Kristall ist ein Natrium-Chlorid-Kristall (NaCl) mit planer Schnittfläche und den Abmessungen $(25 \pm 1) \text{ mm} \times (25 \pm 1) \text{ mm} \times 3 - 4 \text{ mm}$, der auf den Targethalter gelegt wurde. Es wurde der gekoppelte Modus zwischen Kristallhalter und Zählrohr, welches hinten am Targethalterarm aufgesetzt wurde, ausgewählt, sodass der Eingang des Zählrohrs bei Änderung der Kristallposition und so des Reflexionswinkels weiter in der Mitte des reflektierten Strahls liegt und die Photonen gezählt werden können.

Als Parameter der Messung werden die folgenden Werte gewählt [11, S. 4]:

- Beschleunigungsspannung: $U = 35,0 \text{ kV}$
- Emissionsstrom (prop. zur Heizspannung U_H): $I = 1,00 \text{ mA}$
- Messzeit/Winkelschritt: $\Delta t = 10 \text{ s}$
- Winkelschritt: $\Delta \theta = 0,1^\circ$
- Winkelbereich: $2,0^\circ$ to $25,0^\circ$

2.1.3 Messergebnisse und Auswertung

Die aufgenommenen Daten von winkelabhängiger Intensität der Röntgenstrahlung, die jeweils die Bragg-Bedingung (Gl. 2.1) erfüllt, werden mit der Umrechnung

$$\lambda = \frac{2d \sin(\theta)}{n} \Rightarrow E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{hcn}{2d \sin(\theta)}$$

als Energie in Abhängigkeit des Glanzwinkels des Kristalls θ aufgetragen. Es wird angenommen, dass nur die erste Ordnung ($n = 1$) betrachtet wurde und dass für die genutzte Schneidung und Orientierung des NaCl-Kristalls (als fcc-Gitterstruktur, also *flächenzentriertes Gitter*) der Netzebenenabstand $d = \frac{a}{2}$ (mit $a = 564 \text{ pm}$ als Gitterkonstante des NaCl-Kristalls [2]) ist. Diese Auftragung ist in Abbildung 2.2 dargestellt.

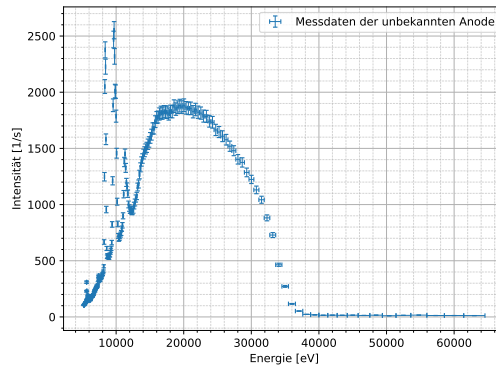


Abbildung 2.2: Darstellung der Energie-Intensität-Verteilung der Röntgenstrahlung der unbekannten Anode. Das Spektrum entspricht der Überlagerung von Bremsstrahlung und charakteristischer Röntgenstrahlung der Anode.

Das sichtbare Energiespektrum erfüllt die Erwartungen an ein Röntgenemissionsspektrum, es ist eine Überlagerung des kontinuierlichen Bremsstrahlungsspektrum und einzelnen charakteristischen Intensitätsspitzen zu erkennen. Als Fehler der gemessenen Werte wurden hierbei die Hälfte des eingestellten Winkelschritts, also $\Delta\theta = 0,1^\circ$ angenommen, sowie die Abschätzung des Fehlers der Intensitätszählung des Geiger-Müller-Zählrohr als 10% des jeweiligen Messwerts aufgrund der endlichen Zählrohr-Eintrittsbreite (auch bei Verschmälerung durch den Kollimator mit ebenfalls endlicher Breite) sowie der endlichen Totzeit des Zählrohrs und endlicher Strahldivergenz gemacht. Diese Fehler wurden mithilfe Gaußscher Fehlerfortpflanzung[8, S. 8–9] durch die Umrechnung weiterfortgepflanzt, wie auch bei allen anderen weiteren Berechnungen in diesem Protokoll.

Aufgrund der endlichen Breite der charakteristischen Linien wegen [\[Gründe für verbreiterung\]](#) kann ihre Energie nicht direkt abgelesen werden. Die mittlere Energie der charakteristischen Linien, die jeweils einem Energieübergang im Anodenmaterial entsprechen, kann aus der Standardabweichung μ einer Gaußfunktionsanpassung jeder Linie abgelesen werden. Dazu wird eine Anpassung an das Energie-Intensitätsspektrum durchgeführt.

In Abbildung 2.3 ist das Energiespektrum der Anode mit einer Anpassungsfunktion der Form

$$I(E) = \left(\sum_i^6 A_i \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{E - \mu_i}{\sigma_i} \right)^2 \right\} \right) + aE + b \quad (2.3)$$

dargestellt. Diese Form wurde angenommen, da im Spektrum sechs Gaußfunktionsförmige Spitzen erkennen lassen sowie ein allgemeiner linearer Untergrund. Mithilfe der `optimize.curve_fit`-Funktion der python-Package `scipy`, welche die Methode der kleinsten Quadrate nutzt, wurde die Anpassung durchgeführt. Als Anpassungsgüte ergibt sich so mit dem (für Überlagerungen von Gaußverteilungen und dem linearen Untergrund nicht ideal geeigneten [1]) Maß des reduzierten $\chi^2 = 3,11$ bzw. alternativ das (für die Beurteilung der Anpassungsgüte zwischen Modell und Daten, die nicht einer Distribution folgen besser geeignete) Bestimmtheitsmaß $R^2 = 0,999$. Beide dieser Gütewerte entsprechen einer sehr guten Übereinstimmung zwischen Daten und dem angenommenen Modell von überlagerten Gaußfunktionen und linearem Untergrund.

In Abbildung 2.4 wird diese Zusammensetzung des Spektrums aus Bremsstrahlung und charakteristischen Linien durch die separate Auftragung der Spektrumskomponenten mit den aus der Anpassung errechneten Parametern klar. Mögliche weitere charakteristische Linien im Anodenmaterial-Spektrum mit Amplituden unter dem Bremsstrahlungsuntergrund können mit der durchgeführten Methode nicht bestimmt werden. Insgesamt erscheint die Annahme, dass es sechs (gut erkennbare) charakteristische Linien im Röntgenspektrum der unbekannten Anode gibt, also gerechtfertigt.

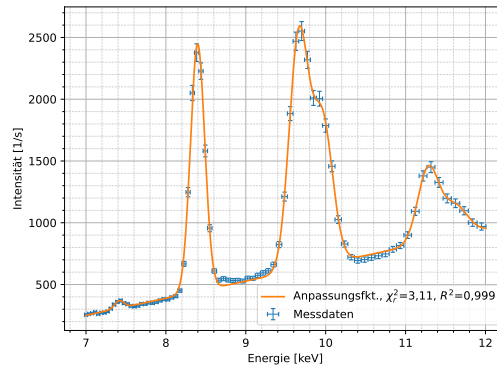


Abbildung 2.3: Energiespektrumsausschnitt mit den beobachteten charakteristischen Linien der ersten Ordnung (höchste Intensität, in der Mitte des betrachteten Winkelbereichs) der unbekannten Anode mit Anpassungsfunktion aus sechs Gaußfunktionen für die charakteristischen Linien und einem linearen Untergrund der Bremsstrahlung.

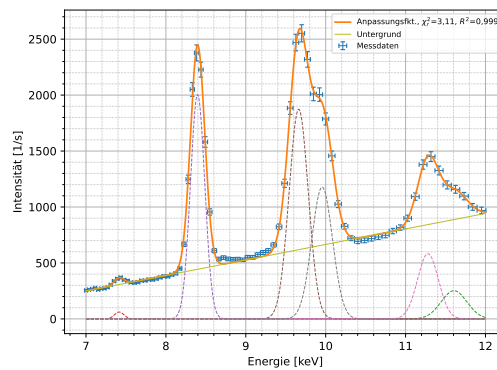


Abbildung 2.4: Energiespektrum der unbekannten Anode mit einzeichneter gesamter Anpassungsfunktion sowie einzeln dargestellten Komponenten der Anpassungsfunktion aus sechs Gaußfunktionen mit jeweils unterschiedlichen Amplituden A , Spitzenschwerpunkt μ und Standardabweichung σ (jeweils in gestrichelten Linien eingezeichnet) sowie dem linearen Untergrund (durchgezogene Linie).

Die errechneten Parameter für die Gaußfunktionen der Anpassungsfunktion 2.3 an das Spektrum der Anode sind in Tabelle 2.1 aufgeführt. Für den linearen Untergrund ergeben sich die Parameter

$$a = (139 \pm 4) \text{ 1/keV s}, \quad b = (-719 \pm 31) \text{ 1/s}$$

Diese sind für die weitere Berechnung unerheblich.

A_i [1/s]	μ_i [eV]	σ_i [keV]
61 ± 22	7415 ± 23	$0,08 \pm 0,03$
2004 ± 20	$8396,8 \pm 1,0$	$0,1262 \pm 0,0001$
1873 ± 43	$9661,9 \pm 5,5$	$0,170 \pm 0,005$
1178 ± 35	$9955,7 \pm 9,4$	$0,1830 \pm 0,0009$
583 ± 70	$11\,280 \pm 22$	$0,18 \pm 0,02$
252 ± 39	$11\,606 \pm 67$	$0,23 \pm 0,06$

Tabelle 2.1: Parameter der sechs Gaußfunktionen des charakteristischen Spektrums der unbekannten Anode.

Die Schwerpunkte der Gaußfunktionen entsprechen jeweils den Energien eines Elektronenübergangs im Anodenmaterial. Die so bestimmten Energiewerte werden mit den Literaturwerten für Röntgenemissionslinien verglichen, um bestimmen zu können, aus welchem Material die verwendete Anode besteht. Bei dem Vergleich der möglichen Emissionslinien von verschiedenen Materialien fällt eine deutliche Übereinstimmung der gemessenen Werte mit dem Spektrum von Wolfram auf. Es können die L_{α_1} , L_{β_1} , L_{β_2} sowie die L_{γ_1} -Linien aus den Angaben in [12] identifiziert werden. Weiter können aus den zusätzlichen Angaben zu weiteren Emissionslinien in [13] auch die, in IUPAC-Notation ¹, L_1N_2 -Linie und die L_3M_1 -Linie von Wolfram mit den zwei beobachteten Linien mit den geringsten Intensitätsamplituden identifiziert werden. Sie wurden, relativ zum Anteil des Bremsstrahlungsuntergrund in ihrem jeweiligen Energiebereich des Röntgenspektrums, nur mit geringer Emissionsintensität angeregt und sind daher nicht einfach im Gesamtspektrum zu erkennen.

Die K -Linien, die in [12] noch als prominente charakteristische Linien im Wolfram-Röntgenspektrum gelistet sind, können im aufgenommenen Spektrum nicht beobachtet werden, da hier die Beschleunigungsspannung der Röntgenröhre auf $U = 35$ kV eingestellt wurde, also damit auch die den einfallenden Elektronen maximal zur Verfügung stehende Energie bei $E = 35$ keV begrenzt war. Den Übergängen der K -Linien von Wolfram entsprechen hingegen Übergangsenergien $E > 57$ keV [12], sie konnten also in der Anode gar nicht angeregt werden.

Die experimentell bestimmten Energien ($E_{\text{exp.}} \equiv \mu$) und Wellenlängen sowie die jeweils zugeordneten Literaturwerte mit jeweiligem Übergang für Wolfram sind in Tabelle 2.2 aufgeführt.

Im Rahmen der Unsicherheiten der Messwerte stimmen die Wellenlängen der experimentell bestimmten und zugeordneten Emissionslinien außer bei der L_{β_2} -Linie im Rahmen einer 1σ -Umgebung ihrer Fehler überein. Die L_{β_2} -Linie stimmt erst in einer 2σ -Umgebung mit dem Literaturwert für diese Linie bei Wolfram überein. Die Werte der experimentell bestimmten Energien der charakteristischen Linien sowie die zugeordneten Energien für Wolfram stimmen im Rahmen einer 1σ -Umgebung alle miteinander überein.

Insgesamt kann also mit hoher Wahrscheinlichkeit geschlussfolgert werden, dass die unbekannte Anode aus Wolfram besteht und die beobachteten Linien den aufgeführten Elektronenübergängen entsprechen.

$E_{\text{exp.}}$ [eV]	λ [nm]	zugeordn. Übergang	E_{Lit} [eV]	λ_{Lit} [nm]
7415 ± 23	$0,167\,20 \pm 0,000\,52$	L_3M_1	$7388,1 \pm 1,7$ [13]	$0,167\,567 \pm 0,000\,038$
$8396,8 \pm 1,0$	$0,147\,656 \pm 0,000\,018$	L_{α_1}/L_3M_5	8397,6	0,147 642
$9661,9 \pm 5,5$	$0,128\,322 \pm 0,000\,073$	L_{β_1}/L_2M_4	9972,35	0,128 184
$9955,7 \pm 9,4$	$0,124\,54 \pm 0,000\,12$	L_{β_2}/L_3N_5	9961,5	0,124 463
$11\,280 \pm 22$	$0,109\,91 \pm 0,000\,21$	L_{γ_1}/L_2N_4	11 285,9	0,109 858
$11\,606 \pm 67$	$0,106\,83 \pm 0,000\,62$	L_1N_2	$11\,609,4 \pm 4,4$ [13]	$0,106\,796 \pm 0,000\,040$

Tabelle 2.2: Experimentell aus dem Röntgenspektrum bestimmte charakteristische Energien und Wellenlängen mit zugeordneten Linien (ohne Fehlerangabe) nach [12] in Siegbahn-Notation. Die zweite, jeweils korrespondierende Angabe in IUPAC-Notation stammt aus [13], was auch für die weiteren Linien genutzt wird, die in [12] nicht aufgeführt sind.

2.2 Feinstruktur-Analyse der Molybdän- K_{α} -Linie

[Theorie Feinstruktur kurz]

Aufgrund des Spins der Hüllenelektronen heben sich die Entartung der Energien der Elektronenzustände teilweise auf. Dabei koppelt der Spin an den Drehimpuls der Elektronen als Wechselwirkung des magnetischen Moments des Elektrons mit dem magnetischen Feld, welches nach Maxwell durch die Bahnbewegung erzeugt wird. Dadurch spalten sich die Energieeigenwerte der möglichen Elektronenzustände in mehrere Zustände unterschiedlicher Energie auf (Zeeman-Effekt). Übergänge innerhalb

¹zu den Notationskonventionen der Linien siehe auch [9]

eines Atoms unterliegen hierbei Selektionsregeln für die möglichen Quantenzahldifferenzen, die Start- und Endzustand eines Elektronenübergangs charakterisieren dürfen. Es sind also nur diskrete und nicht alle Übergänge erlaubt. Im Emissionslinienspektrum der charakteristischen Röntgenstrahlung können daher einige zusätzliche Linien beobachtet werden, die ursprünglichen Linien teilen sich symmetrisch in mehrere Energie-verschobene Linien auf. Dies wird Feinstruktur genannt [4, S. 169–175].

Es soll nun die Feinstruktur des charakteristischen Spektrums von Molybdän untersucht werden. Molybdän weist in seiner L-Schale eine Feinstruktur aus den drei Elektronenzuständen L_I , L_{II} und L_{III} auf. Die möglichen Übergänge in die K-Schale eines Molybdän-Atoms unterliegen den Auswahlregeln $\Delta l = \pm 1$, $\Delta j = \{0, \pm 1\}$ (hier ist l die Drehimpulsquantenzahl des Elektrons, j die Gesamtdrehimpulsquantenzahl). Es ergeben sich so zwei erlaubte Übergänge von der L-Schale in die K-Schale: K_{α_1} und K_{α_2} [5]. Da die Energieverschiebung innerhalb der L-Schale aufgrund des Zeeman-Effekts nur gering ist, wird zur Beobachtung der Aufspaltung einerseits eine lange Messzeit pro Winkelschritt (es wird bei der Intensitätsangabe die Zahl der vom Geiger-Müller-Zählrohr gemessenen Ereignisse über die Zeit pro Messschritt, als pro Winkelschritt, gemittelt) und kleine Winkelschritte genutzt, andererseits die vergrößerte Energieauflösung bei höheren Ordnungen. Um zwei Linien als getrennt auflösen zu können, müssen ihre addierten HWHM-Breiten (half width half maxima, halbe Breite der halben Höhe) kleiner sein als der minimal auflösbare Energieabstand. Es wird hier genutzt, dass nach der Bragg-Bedingung (Gl. 2.1) gilt:

$$\frac{dE}{d\theta} \propto m \cdot \cos(\theta)$$

Die Winkelauflösung bleibt über den gesamten Bereich konstant, aber bei höheren Ordnungen m wird so die Energieauflösung größer [5]. Es wird die K_{α} -Aufspaltung in das Feinstrukturdublett aus K_{α_1} und K_{α_2} in der vierten Beugungsordnung ($m = 4$) untersucht, die in dieser Ordnung mit dem Winkelschritt $\Delta\theta = 0,01^\circ$ auflösbar sein sollte.

Es wurde der gleiche Aufbau wie in Abschnitt 2.1 aufgebaut, allerdings wurde die unbekannte (als Wolfram bestimmte) Anode durch die Molybdän-Anode ausgetauscht. Außerdem wurden der Kollimator vor dem Strahleingangsfenster und der Kollimator vor dem Eingang des Zählrohrs gegen die Kollimatoren mit dünnerem Spalt (Spaltbreite 0,3 mm) ausgetauscht. Dadurch wird die Aufweitung des Strahls stärker begrenzt, was für die hohe notwendige Winkelauflösung der Messung nötig ist. Als Winkelschrittbreite wurde der ausreichend kleine Wert $\Delta\theta = 0,01^\circ$ eingestellt. Eine noch kleinere Schrittbreite hätte zwar die Auflösung verbessert, aber die Messung auch unpraktikabel verlängert. Andererseits wird durch die geringeren Spaltbreiten die Intensität des Strahls stärker begrenzt, was zu einem höheren Rauschen-zu-Signal-Verhältnis aufgrund von weniger gemessenen Röntgenphotonen führt. Daher wurde als Messzeit, über die pro Winkelschritt die Signalintensität aufgenommen und dann gemittelt wird $\Delta t = 120$ s eingestellt. Als Winkelintervall für θ wurde $28,5^\circ$ to $32,0^\circ$ eingestellt. Damit ist die fünfte Ordnung des Energiespektrums von Molybdän-Röntgenstrahlung mit der Winkelleinstellung betrachtet. Erneut wurde der *coupled*-Modus gewählt, bei dem der Kristall (erneut NaCl als planer Kristall auf dem Targethalter) mit dem Geiger-Müller-Zählrohr in 2θ -Kopplung ist. Als Röntgenröhreneinstellungen wurden erneut $U_B = 35$ kV und $I = 1,00$ mA gewählt [11, S. 2, 5].

2.2.1 Messergebnisse und Auswertung

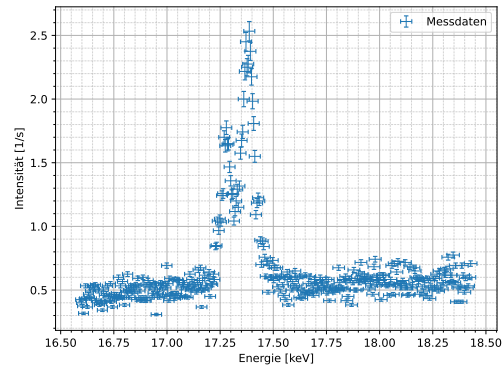


Abbildung 2.5

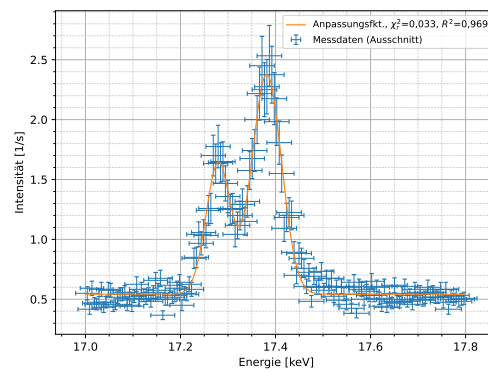


Abbildung 2.6

3 Zerstörungsfreie Analyse chemischer Zusammensetzungen

Röntgenfluoreszenzspektroskopie werden die charakteristischen Röntgenlinien von Atomen in einer Probe genutzt um die Zusammensetzung der Probe zu bestimmen. Atome in einer Probe mit Röntgenphotonen ionisiert, beim

3.1 Durchführung

Es werden bei einer Beschleunigungsspannung von $U_B = 35$ kV und einem Heizstrom von $I_H = 1$ mA die verschiedenen monoatomaren Referenzproben bestrahlt. Dies findet unter einem Winkel von $\Theta = 45^\circ$. Dabei werden die Fluoreszenzphotonen mit einer PIN photodiode [cite] und einem Vielkanalanalysator [cite] gemessen.

Im Anschluss werden mit dem gleichen Messverfahren die Spektren der unbekannten Proben erfasst.

3.2 Auswertung

3.2.1 Energiekalibration

Zur Energiekalibration wird an das Spektrum der Fe-Zn Probe eine Summe aus Gaußkurven angepasst. Aus dieser Anpassung werden die K_α und K_β Linien von Eisen und Zink identifiziert und zugeordnet. Im Anschluss wird an die so bestimmten Punkte aus Bin und Energie der Linie eine Gerade angepasst. Hierbei wird ein einfaches Verfahren der geringsten Quadrate verwendet. Es sind sechs Spitzen im Spektrum zu erkennen, an welche jeweils Gaußkurven angepasst werden. Die relevanten Linien werden den vier Spitzen mit den Größten Amplituden zugeordnet, in Reihenfolge aufsteigender Energie. Man findet dann die in Tabelle 3.1 aufgelisteten Werte und Zuordnungen.

A / s^{-1}	μ	σ	Linie
3324 ± 50	$82,8075 \pm 0,0096$	$1,911 \pm 0,019$	0.0
2454 ± 22	$87,399 \pm 0,077$	$4,122 \pm 0,046$	0.0
$386,3 \pm 9,9$	$112,772 \pm 0,077$	$2,702 \pm 0,086$	0.0
$116,6 \pm 5,7$	$92,66 \pm 0,93$	$27,73 \pm 0,99$	0.0
			0.0
			0.0

Tabelle 3.1: Parameter mit zugeordneten Linien

A / s^{-1}	μ	σ	Linie
3796 ± 63	$83,018 \pm 0,019$	$1,886 \pm 0,028$	0.0
3104 ± 37	$87,245 \pm 0,085$	$4,587 \pm 0,043$	0.0
1537 ± 37	$112,777 \pm 0,047$	$2,282 \pm 0,062$	0.0
688 ± 31	$116,46 \pm 0,26$	$6,94 \pm 0,19$	0.0
			0.0
			0.0

Tabelle 3.2: Parameter mit zugeordneten Linien am kombinierten Spektrum der Fe und Zn Proben

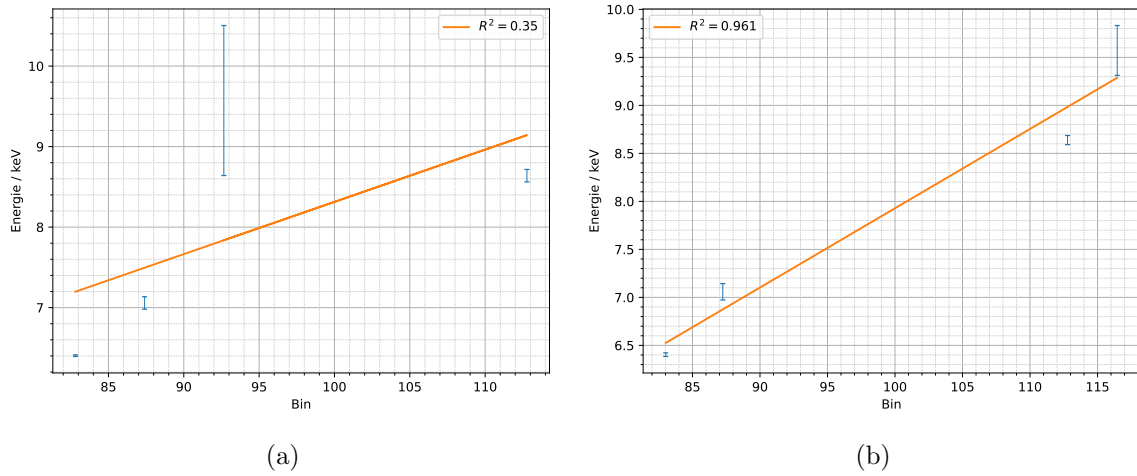


Abbildung 3.1: a) Gradenanpassung zur Energiekalibration an die K_α und K_β Linien von Eisen und Zink, gewonnen aus der Mischprobe und b) aus den einzelnen Messungen der beiden Elemente.

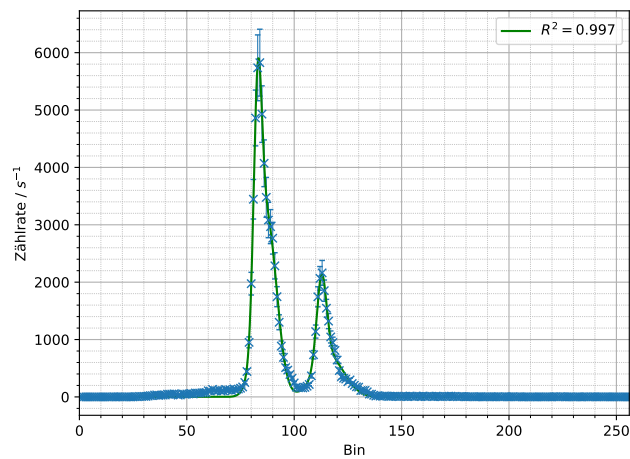


Abbildung 3.2: Spektrum der Gemischten Fe-Zn Probe

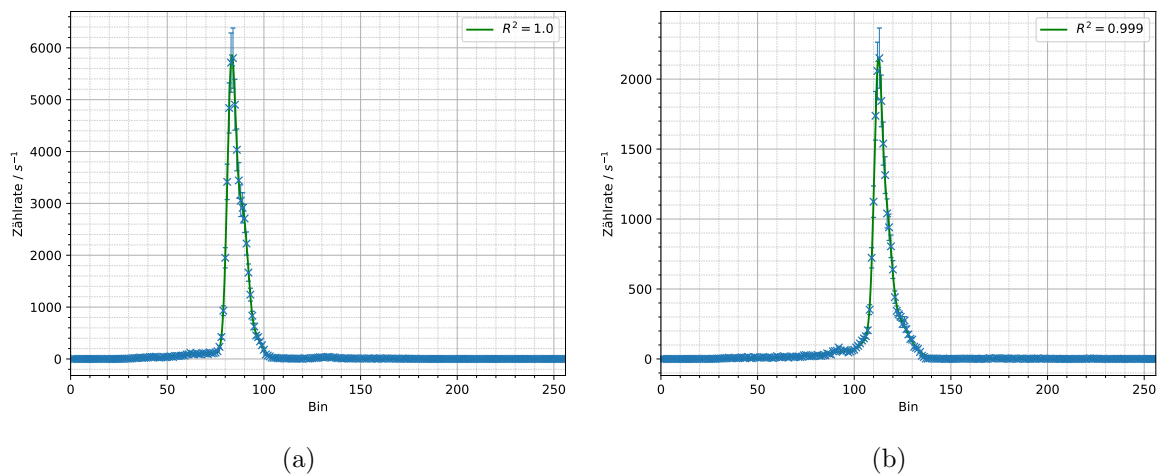


Abbildung 3.3: a) Spektrum der Fe und b) Zn Probe

Die Anpassungen der Gaußkurven an die Spektren sind angehängen, siehe Abbildung 3.2 bis 4.6a. Da die Anpassungsgüte bei der kombinierten Fe-Zn Probe mit $R^2 = 0.35$ sehr schlecht ist, wurde die Summe der einzelnen Spektren von Fe und Zn verwendet um die Kalibration erneut durchzuführen. Hierbei konnte eine sehr viel bessere Anpassungsgüte von $R^2 = 0.96$ erzielt werden. Die so gewonnenen Werte sind in Tabelle 3.2 wurden im weiteren verwendet.

Die an diese Punkte angepasste Grade hat die Form $f(x) = ax + b$ und es ergeben sich die Parameter $a = (0,083 \pm 0,012)$ eV und $b = (-3 \pm 1)$ eV, zu sehen in Abbildung 3.1a.

Die so gewonnene Energiekalibration wird für alle weiteren Messungen mit der PIN-Photodiode genutzt.

3.2.2 Enthaltene Elemente

An die erfassten Referenzspektren werden Summen von Gaußfunktionen angepasst, mit einer Gaußkurve pro erkennbarer Spektrallinie. Hierbei wird ein Verfahren der kleinsten Quadrate verwendet [\[cite\]](#).

So werden die charakteristischen Röntgenlinien der Elemente bestimmt, wobei stets die zwei Linien mit den größten Amplituden als die K_α und K_β Linien des jeweiligen Elementes angenommen werden. Die Parameter der bestimmten Linien sind in Tabelle 4.1 angehängen.

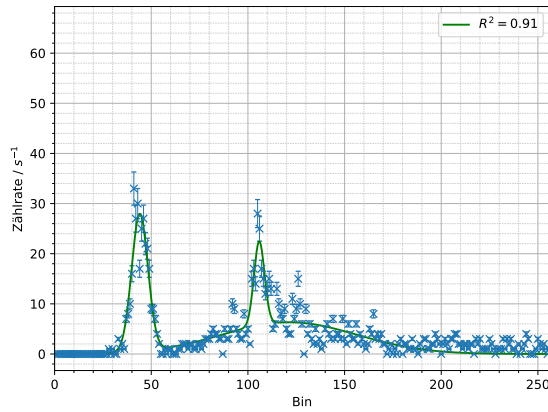
Im anschluss werden solche Funktionen auch an die Spektren der unbekannten Proben angepasst und diese dann als Linearkombination der Angepassten Gaußkurven der K_α und K_β Linien der Referenzproben dargestellt.

Man erhält somit die Funktion, mit den Anpassungsparametern k_i , wobei $i \in \{\text{Elemente der Referenzproben}\}$ ist.

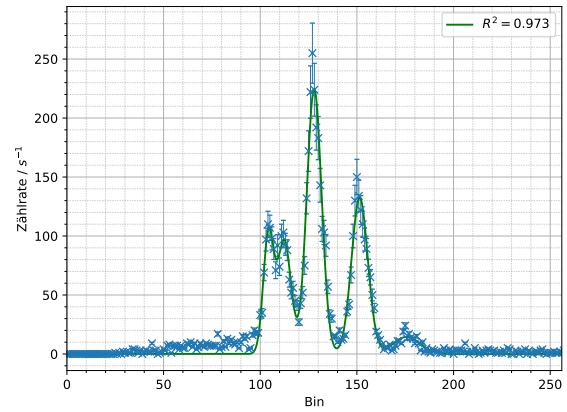
$$f(x) = \sum_i k_i \cdot g_i(x) \quad (3.1)$$

$$g_i(x) = A_{\alpha,i} e^{(x-\mu_{\alpha,i})^2/\sigma_{\alpha,i}^2} + A_{\beta,i} e^{(x-\mu_{\beta,i})^2/\sigma_{\beta,i}^2} \quad (3.2)$$

4 Anhang

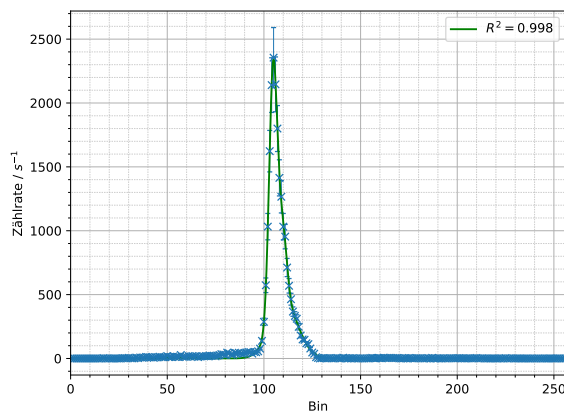


(a)

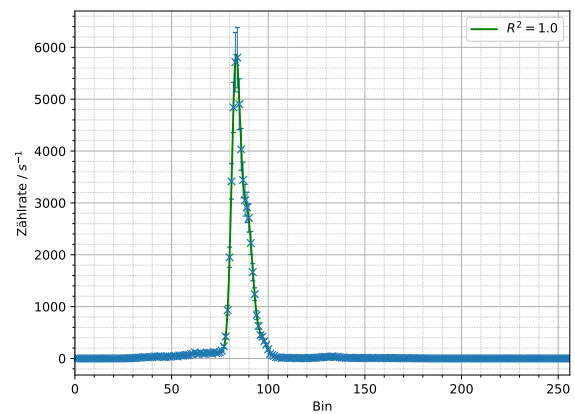


(b)

Abbildung 4.1: a) Spektrum und Anpassung von Ag und b) Au

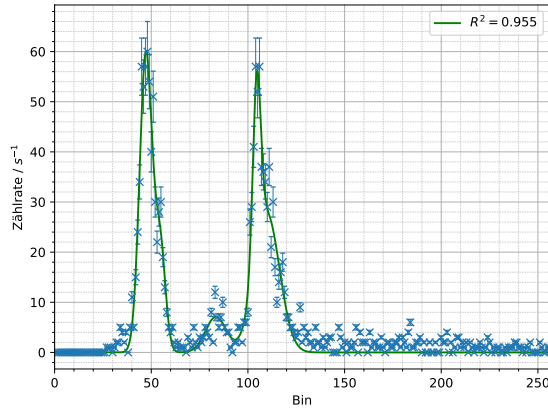


(a)

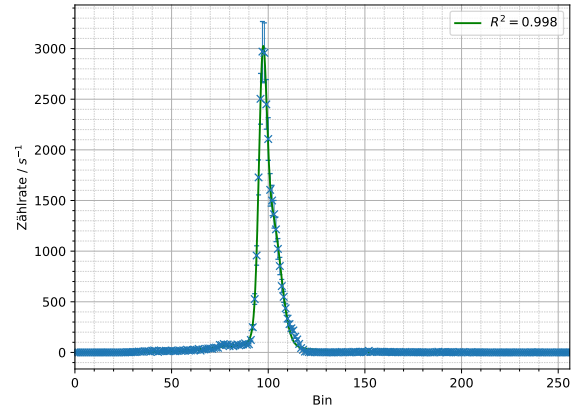


(b)

Abbildung 4.2: a) Spektrum und Anpassung von Cu und b) Fe

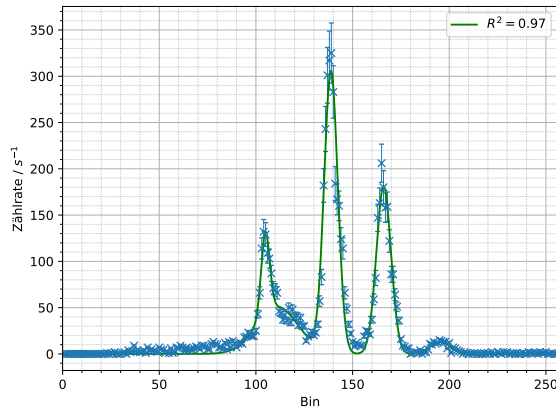


(a)

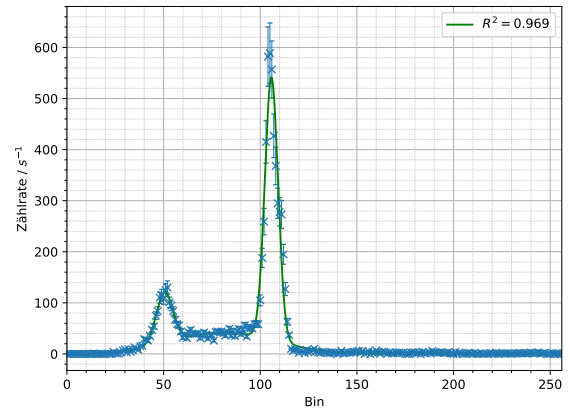


(b)

Abbildung 4.3: a) Spektrum und Anpassung von In und b) Ni

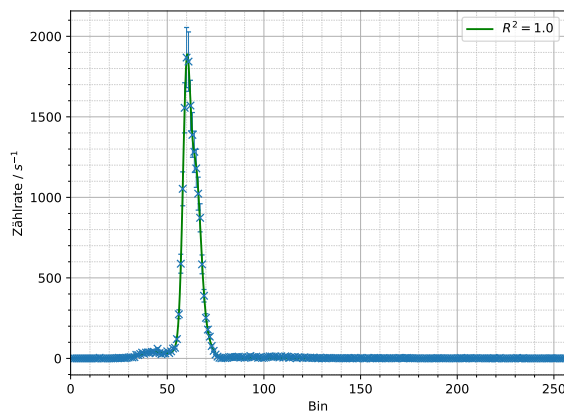


(a)

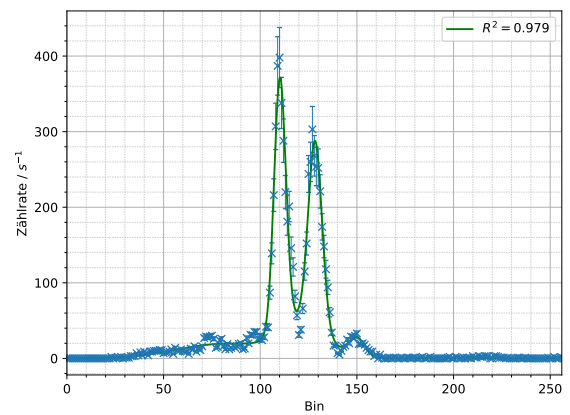


(b)

Abbildung 4.4: a) Spektrum und Anpassung von Pb und b) Sn



(a)



(b)

Abbildung 4.5: a) Spektrum und Anpassung von Ti und b) W

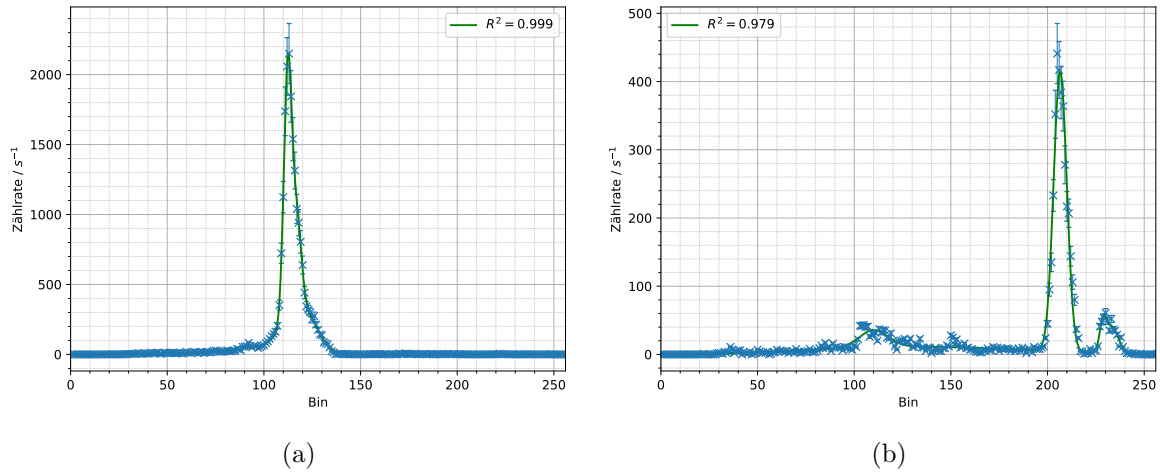


Abbildung 4.6: a) Spektrum und Anpassung von Zn und b) Zr

4.1 Regressionsergebnisse aller Proben

Element	A / s^{-1}	μ	σ	μ/keV
fezn	3796 ± 63	$83,018 \pm 0,019$	$1,886 \pm 0,028$	$6,5256 \pm 0,0015$
fezn	3104 ± 37	$87,245 \pm 0,085$	$4,587 \pm 0,043$	$6,8747 \pm 0,0070$
fezn	1537 ± 37	$112,777 \pm 0,047$	$2,282 \pm 0,062$	$8,9839 \pm 0,0039$
fezn	688 ± 31	$116,46 \pm 0,26$	$6,94 \pm 0,19$	$9,288 \pm 0,021$
pb	$89,2 \pm 5,1$	$104,88 \pm 0,13$	$2,21 \pm 0,16$	$8,332 \pm 0,011$
pb	$303,9 \pm 3,6$	$138,815 \pm 0,049$	$3,522 \pm 0,050$	$11,1349 \pm 0,0041$
pb	$181,2 \pm 3,4$	$166,072 \pm 0,082$	$3,793 \pm 0,082$	$13,3865 \pm 0,0068$
pb	$13,6 \pm 3,0$	$195,2 \pm 1,3$	$5,0 \pm 1,3$	$15,79 \pm 0,10$
pb	$50,5 \pm 3,0$	$111,17 \pm 0,68$	$10,81 \pm 0,59$	$8,851 \pm 0,056$
ti	$41,2 \pm 1,5$	$43,66 \pm 0,46$	$-7,36 \pm 0,48$	$3,274 \pm 0,038$
ti	1486 ± 18	$60,021 \pm 0,019$	$1,912 \pm 0,015$	$4,6259 \pm 0,0015$
ti	718 ± 41	$64,879 \pm 0,048$	$2,310 \pm 0,064$	$5,0271 \pm 0,0040$
ti	430 ± 42	$64,10 \pm 0,12$	$4,77 \pm 0,13$	$4,9626 \pm 0,0096$
au	$100,5 \pm 4,3$	$104,24 \pm 0,21$	$2,69 \pm 0,17$	$8,278 \pm 0,017$
au	$-96,1 \pm 2,9$	$112,43 \pm 0,26$	$3,49 \pm 0,25$	$8,955 \pm 0,022$
au	$224,8 \pm 2,6$	$127,902 \pm 0,052$	$3,824 \pm 0,055$	$10,2334 \pm 0,0043$
au	$132,5 \pm 2,5$	$151,436 \pm 0,092$	$4,230 \pm 0,093$	$12,1775 \pm 0,0076$
au	$14,5 \pm 1,9$	$175,7 \pm 1,1$	$7,0 \pm 1,1$	$14,185 \pm 0,089$
fe	5352 ± 30	$83,204 \pm 0,013$	$2,1844 \pm 0,0076$	$6,5410 \pm 0,0011$
fe	$2686,5 \pm 8,6$	$89,015 \pm 0,032$	$2,930 \pm 0,042$	$7,0210 \pm 0,0026$
fe	$-293,0 \pm 9,0$	$96,90 \pm 0,14$	$2,40 \pm 0,11$	$7,672 \pm 0,012$
fe	$110,9 \pm 2,8$	$74,28 \pm 0,65$	$18,56 \pm 0,46$	$5,804 \pm 0,054$
w	$19,5 \pm 1,9$	$82,4 \pm 8,2$	$25,4 \pm 6,0$	$6,48 \pm 0,68$
w	$-45,4 \pm 7,4$	$122,1 \pm 2,4$	$-11,6 \pm 2,0$	$9,75 \pm 0,20$
w	$334,1 \pm 6,6$	$110,185 \pm 0,051$	$3,046 \pm 0,068$	$8,7698 \pm 0,0042$
w	$245,0 \pm 6,9$	$128,420 \pm 0,083$	$3,54 \pm 0,11$	$10,2762 \pm 0,0068$
w	$25,3 \pm 3,6$	$149,99 \pm 0,74$	$4,04 \pm 0,76$	$12,058 \pm 0,061$
ni	2178 ± 30	$97,134 \pm 0,011$	$1,987 \pm 0,020$	$7,69170 \pm 0,00093$
ni	1270 ± 16	$101,82 \pm 0,10$	$4,538 \pm 0,061$	$8,0790 \pm 0,0084$
ni	$78,8 \pm 5,0$	$93,44 \pm 0,98$	$21,13 \pm 0,97$	$7,387 \pm 0,081$
zr	$25,4 \pm 2,4$	$109,91 \pm 0,77$	$7,43 \pm 0,88$	$8,747 \pm 0,064$

zr	$11,5 \pm 1,2$	$133,0 \pm 5,7$	$51,7 \pm 5,7$	$10,65 \pm 0,47$
zr	$410,9 \pm 3,4$	$206,529 \pm 0,032$	$3,401 \pm 0,034$	$16,7286 \pm 0,0026$
zr	-38 ± 22	$228,65 \pm 0,37$	$1,66 \pm 0,60$	$18,556 \pm 0,031$
zr	$39,1 \pm 7,3$	$233,1 \pm 1,8$	$3,4 \pm 1,1$	$18,92 \pm 0,15$
cu	1973 ± 20	$104,774 \pm 0,037$	$2,090 \pm 0,024$	$8,3228 \pm 0,0030$
cu	570 ± 22	$109,58 \pm 0,13$	$-2,173 \pm 0,096$	$8,720 \pm 0,011$
cu	431 ± 14	$110,48 \pm 0,13$	$7,06 \pm 0,11$	$8,794 \pm 0,011$
sn	$99,7 \pm 5,4$	$50,53 \pm 0,25$	$4,29 \pm 0,29$	$3,842 \pm 0,020$
sn	$41,8 \pm 2,1$	$81,2 \pm 2,2$	$26,4 \pm 1,7$	$6,37 \pm 0,19$
sn	$514,7 \pm 5,8$	$105,791 \pm 0,043$	$3,413 \pm 0,047$	$8,4068 \pm 0,0035$
sn	$9,3 \pm 4,9$	$323,8 \pm 2,6$	$4,3 \pm 2,6$	$26,41 \pm 0,22$
ag	$27,42 \pm 0,97$	$44,08 \pm 0,17$	$4,22 \pm 0,18$	$3,309 \pm 0,014$
ag	$16,7 \pm 1,2$	$105,84 \pm 0,23$	$2,73 \pm 0,24$	$8,411 \pm 0,019$
ag	$6,33 \pm 0,38$	$121,4 \pm 2,3$	$34,9 \pm 2,3$	$9,70 \pm 0,19$
ag	$52,4 \pm 1,1$	$286,283 \pm 0,081$	$3,431 \pm 0,081$	$23,3169 \pm 0,0067$
ag	$7,50 \pm 0,99$	$322,83 \pm 0,60$	$3,95 \pm 0,60$	$26,336 \pm 0,050$
zn	$52,1 \pm 4,2$	$97,8 \pm 3,4$	$17,2 \pm 1,9$	$7,74 \pm 0,28$
zn	1787 ± 20	$112,392 \pm 0,037$	$2,081 \pm 0,022$	$8,9521 \pm 0,0030$
zn	573 ± 19	$117,09 \pm 0,12$	$2,231 \pm 0,085$	$9,340 \pm 0,010$
zn	346 ± 12	$118,40 \pm 0,16$	$7,81 \pm 0,23$	$9,448 \pm 0,013$
in	$59,7 \pm 1,3$	$47,23 \pm 0,19$	$3,27 \pm 0,15$	$3,569 \pm 0,016$
in	$20,5 \pm 1,9$	$54,68 \pm 0,47$	$2,70 \pm 0,34$	$4,185 \pm 0,039$
in	$7,09 \pm 0,81$	$83,43 \pm 0,73$	$5,38 \pm 0,76$	$6,559 \pm 0,060$
in	$35,6 \pm 2,0$	$104,53 \pm 0,10$	$2,07 \pm 0,13$	$8,3030 \pm 0,0084$
in	$27,7 \pm 1,2$	$109,75 \pm 0,41$	$6,59 \pm 0,25$	$8,733 \pm 0,034$
in	$17,73 \pm 0,91$	$310,81 \pm 0,25$	$4,15 \pm 0,25$	$25,343 \pm 0,020$
in	$3,2 \pm 1,1$	$346,1 \pm 1,1$	$2,7 \pm 1,1$	$28,254 \pm 0,092$
unknown2	1282 ± 49	$104,806 \pm 0,043$	$2,272 \pm 0,033$	$8,3254 \pm 0,0035$
unknown2	664 ± 74	$111,586 \pm 0,056$	$2,128 \pm 0,083$	$8,8855 \pm 0,0047$
unknown2	$39,8 \pm 1,5$	$96,2 \pm 1,1$	$23,13 \pm 0,72$	$7,614 \pm 0,088$
unknown2	638 ± 47	$113,98 \pm 0,58$	$4,98 \pm 0,23$	$9,083 \pm 0,048$
unknown1	918 ± 12	$71,541 \pm 0,059$	$2,971 \pm 0,059$	$5,5775 \pm 0,0048$
unknown1	1922 ± 29	$83,247 \pm 0,021$	$1,647 \pm 0,027$	$6,5445 \pm 0,0017$
unknown1	2112 ± 23	$86,129 \pm 0,062$	$5,246 \pm 0,046$	$6,7826 \pm 0,0051$
unknown1	$316,7 \pm 9,8$	$104,52 \pm 0,19$	$4,56 \pm 0,20$	$8,302 \pm 0,015$
unknown3	1091 ± 14	$104,387 \pm 0,015$	$1,756 \pm 0,023$	$8,2908 \pm 0,0012$
unknown3	$1077,3 \pm 6,3$	$110,015 \pm 0,061$	$5,061 \pm 0,044$	$8,7558 \pm 0,0051$
unknown3	$67,8 \pm 1,9$	$81,6 \pm 1,2$	$32,86 \pm 0,97$	$6,41 \pm 0,10$

Literatur

- [1] Rene Andrae, Tim Schulze-Hartung und Peter Melchior. *Dos and don'ts of reduced chi-squared*. 2010. arXiv: 1012.3754. URL: <https://arxiv.org/abs/1012.3754>.
- [2] W. T. Barrett und W. E. Wallace. “Studies of NaCl-KCl Solid Solutions. I. Heats of Formation, Lattice Spacings, Densities, Schottky Defects and Mutual Solubilities”. In: *Journal of the American Chemical Society* 76.2 (Jan. 1954), S. 366–369.
- [3] *Bragg-Reflexion: Bestimmung der Gitterkonstanten von Einkristallen*. LD Didactic. 26. Jan. 2026. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/jmay85pxnd4cPE8?dir=undefined&path=%2FLEYbold-Anleitungen&openfile=3441723121>.
- [4] Wolfgang Demtroder. *Experimentalphysik 3: Atome, Moleküle und Festkörper*. 4. Springer, 2010.
- [5] *Feinstruktur der charakteristischen Röntgenstrahlung einer Molybdän-Anode*. LD Didactic. 26. Jan. 2026. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/jmay85pxnd4cPE8?dir=undefined&path=%2FLEYbold-Anleitungen&openfile=3441723127>.
- [6] *Feinstruktur der charakteristischen Röntgenstrahlung einer Wolfram-Anode*. LD Didactic. 26. Jan. 2026. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/jmay85pxnd4cPE8?dir=undefined&path=%2FLEYbold-Anleitungen&openfile=3441723130>.
- [7] *Gebrauchsanweisung 554 831*. LD Didactic. 26. Jan. 2026. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/jmay85pxnd4cPE8?dir=undefined&path=%2FLEYbold-Anleitungen&openfile=3441723112>.
- [8] Christian Gerthsen und Dieter Meschede. *Gerthsen Physik*. Springer, 2013. DOI: 10.1007/978-3-662-45977-5.
- [9] R. Jenkins u. a. “IUPAC - Nomenclature System for X-Ray Spectroscopy”. In: *X-Ray Spectrometry* 20.3 (1991), S. 149–155. DOI: 10.1002/xrs.1300200308.
- [10] P. J. Mohr u. a. “CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2022”. In: *Rev. Mod. Phys.* 97 (2 2025), S. 025002. DOI: 10.1103/RevModPhys.97.025002.
- [11] *Versuchsbeschreibung P428: Röntgenstrahlung und Materialanalyse*. Physikalisches Institut, Universität Bonn. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/RrPuE3PP9ZsBpRP> (besucht am 26.01.2026).
- [12] *X-Ray Data Booklet*. Center for X-ray Optics und Advanced Light Source, Lawrence Berkeley National Laboratory. URL: <https://xdb.lbl.gov/> (besucht am 26.01.2026).
- [13] *X-ray Transition Energies Database*. NIST National Institute of Standards und Technology. URL: <https://www.physics.nist.gov/PhysRefData/XrayTrans/Html/search.html> (besucht am 26.01.2026).